CONSULTEAM GROUPE

LIVRET DU PARTICIPANT · RECYCLAGE A260BNA

Habilitation électrique

Recyclage des titres H0V, B2V, BR et BC, appliqué aux installations du site Panzani.

H0V **B2V** **BR** **BC**

Vendredi 30 octobre 2026 · site Panzani, Marseille
09:00–12:00 et 13:30–17:00

Conception et ingénierie pédagogique : Benoît Deflandre

AVANT DE COMMENCER

Comment utiliser ce livret

> **Ce livret n'est pas un titre d'habilitation.** Le titre est délivré par l'employeur, pour des opérations précises, avec le carnet de prescriptions. Le titre, le carnet et la norme NF C 18-510 en vigueur font foi.

Mode d'emploi

1. Lisez la fiche de la séquence **avant ou après** l'animation : elle reprend l'essentiel, avec ses sources.
2. Les **cas métiers** se travaillent à l'oral ou par écrit : notez vos réponses, puis comparez avec les **corrigés en fin de livret**.
3. Les cadres en pointillés (« **Sur mon site** ») sont à remplir avec vos installations réelles.
4. Le livret se lit aussi en ligne ; les schémas s'y agrandissent.

Programme de la journée

Horaire	Séquence
09:00–09:20	Accueil, titre actuel
09:20–10:00	S1 Repères
10:00–10:30	S2 Symboles et titre
10:30–12:00	S3 Voisinage : H0V et B2V
12:00–13:30	Pause déjeuner
13:30–15:00	S4 BR : intervention BT
15:00–16:15	S5 BC : consignation
16:15–17:00	Évaluation, retour pratique, bilan

La journée en une image



Fig. 1 · Affiche de synthèse de la journée

SOMMAIRE

Dans ce livret

• **Votre niveau en quatre lignes** 4
H0V, B2V, BR, BC : ce que le symbole couvre, ce qu'il ne couvre pas

1 **Repères : danger et domaines de tension** 5
Séquence 1 · 09:20–10:00

2 **Symboles, titre et recyclage** 7
Séquence 2 · 10:00–10:30

3 **Voisinage : H0V et B2V** 9
Séquence 3 · 10:30–12:00

4 **BR : intervention BT générale** 12
Séquence 4 · 13:30–15:00

5 **BC : consignation** 15
Séquence 5 · 15:00–16:15

6 **Sécurité du site Panzani** 20
Secours, poussières de farine, incendie

✓ **Auto-évaluation** 22
Quinze questions pour vérifier ses acquis

✓ **Corrigés** 23
Cas métiers et auto-évaluation

★ **Pense-bête et références** 26
À garder avec son carnet de prescriptions

✎ **Notes** 27
Pages libres

VOTRE NIVEAU

Le recyclage en quatre lignes

Chaque symbole ouvre des opérations précises. Repérez le vôtre, puis lisez la colonne « Avant d'agir ».

H0V — Non-électricien en haute tension

CE QUE LE SYMBOLE COUVRE	CE QU'IL NE COUVRE PAS	AVANT D'AGIR
Non-électricien en HT : opérations d'ordre non électrique, y compris en voisinage renforcé HT (zone 2). Le titre précise « Exécutant » ou « Chargé de chantier ».	Toute opération d'ordre électrique.	Faire préciser la zone et l'accès ; surveillance de sécurité électrique selon l'opération.

B2V — Chargé de travaux en basse tension

CE QUE LE SYMBOLE COUVRE	CE QU'IL NE COUVRE PAS	AVANT D'AGIR
Chargé de travaux d'ordre électrique en BT, hors tension ou au voisinage. Il prépare l'opération, délimite la zone, donne les consignes, assure la sécurité de son équipe.	Travaux sous tension (symbole T). Consignation d'un travail : confiée à un BC (HC en HT), sauf titre le prévoyant.	Consignation attestée, autorisation de travail, titre de chaque membre de l'équipe vérifié.

BR — Chargé d'intervention BT générale

CE QUE LE SYMBOLE COUVRE	CE QU'IL NE COUVRE PAS	AVANT D'AGIR
Entretien et dépannage : recherche de panne, remplacement, mise en service partielle et temporaire, connexion et déconnexion. Connexion sous tension : 500 V et 63 A en alternatif, hors charge au plus. Consignation pour son propre ouvrage dans le cadre d'une intervention.	Travaux ou rénovation étendue. Travaux sous tension (symbole T).	L'opération est-elle une intervention ? Le titre et le carnet l'autorisent-ils ? Hors tension après consignation par défaut.

BC — Chargé de consignation

CE QUE LE SYMBOLE COUVRE	CE QU'IL NE COUVRE PAS	AVANT D'AGIR
Consigner et déconsigner un ouvrage ou une installation ; délivrer les attestations ; désigné par l'employeur.	Réaliser les travaux (il faut le symbole correspondant, B1 ou B2).	Identification préalable de toutes les sources d'énergie ; cinq prescriptions dans l'ordre.

Sources : INRS ED 6127 (p. 10-13, 37-40), INRS ED 6109 (p. 8, 14-16), Code du travail R. 4544-9 à R. 4544-11, OPPBTP. Valeurs de la NF C 18-510 non reproduites : à vérifier sur la norme.

SÉQUENCE 1 · 09:20–10:00

Repères : danger et domaines de tension

01

Le danger électrique, les domaines de tension et toutes les alimentations à repérer avant d'agir.



Fig. 2 · PN07 · Risques électriques



Fig. 3 · Partie 01 · Environnement industriel

Le danger électrique

- Le danger dépend de l'**intensité**, de la **durée**, du **trajet** et de l'état de la peau
- L'**humidité** aggrave l'électrisation
- Contact **direct** : partie active nue
- Contact **indirect** : masse accidentellement sous tension

> Un danger invisible : une armoire fermée ne prouve ni l'absence de tension ni la conformité.

> **PIÈGE** · « Ce n'est que du 230 V » : le danger existe en BT.

Source : INRS, risque électrique ; ED 6127.

Domaines de tension

Domaine	Tension alternative
TBT	jusqu'à 50 V
BT	au-delà de 50 V jusqu'à 1 000 V
HT	au-delà de 1 000 V

> Réseau BT triphasé usuel : **230/400 V**.

Source : INRS ED 6127.

Toutes les alimentations

- Repérer **toutes** les sources : réseau, secours, groupe, photovoltaïque, batteries
- Les **condensateurs** et variateurs gardent de l'énergie
- Un schéma ne remplace pas le **repérage sur le terrain**

> Armoire fermée ≠ hors tension.

Source : INRS ED 6109 (identification préalable, retours de tension).

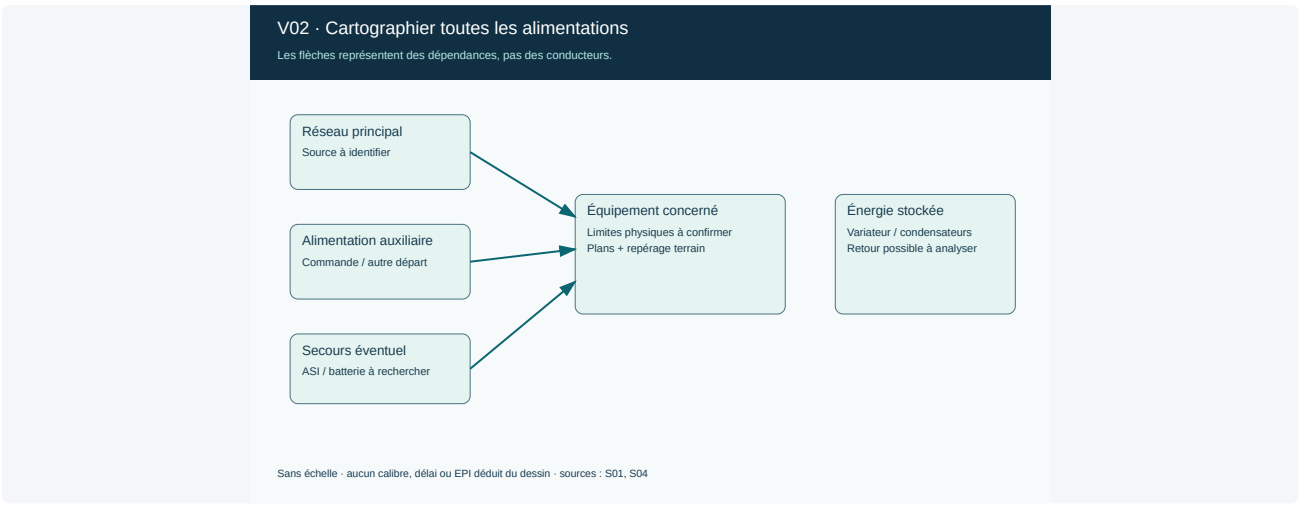


Fig. 4 · V02 · Cartographier toutes les alimentations

SUR MON SITE

Tension des installations sur lesquelles j'interviens le plus _____

Sources d'alimentation à repérer (réseau, secours, groupe, batteries…) _____

SÉQUENCE 2 · 10:00–10:30

Symboles, titre et recyclage

02

Lire un symbole, comprendre son titre d'habilitation, l'attestation médicale et le rythme de recyclage.



Fig. 5 · PN01 · B2V · BR · BC

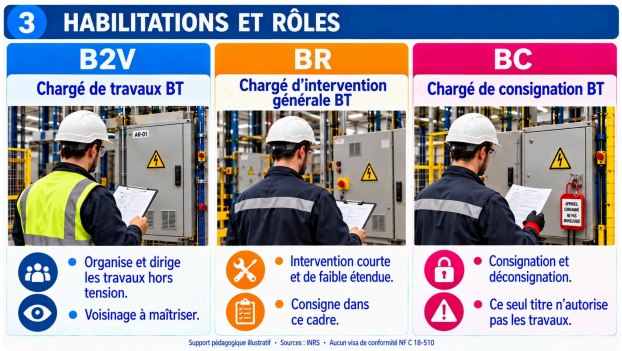


Fig. 6 · Partie 03 · Habilitations et rôles

Lire un symbole

Trois caractères : **tension · type d'opération · attribut**

Symbole	Lecture
B / H	B basse tension · H haute tension
H0V	Non-électricien, HT : opérations non électriques en voisinage renforcé HT (V = voisinage renforcé) ; H0 sans V : voisinage simple
B2V	Chargé de travaux d'ordre électrique en BT, hors tension ou au voisinage
BR	Chargé d'intervention BT générale
BC	Chargé de consignation en BT

Source : INRS ED 6127 p. 10, 12, 13 ; manuel de préparation à l'habilitation électrique p. 52-53 (symboles par zone).

Le titre d'habilitation

- Établi et **signé par l'employeur**, qui désigne le titulaire
- Précise l'**identité**, les **symboles**, le **domaine de tension**
- Une opération qui n'y figure pas est **interdite**, même si elle paraît simple
- Complété par le **carnet de prescriptions** du site

> **PIÈGE** · Confondre l'attestation de formation avec le titre.

Source : Code du travail R. 4544-9 (opérations réservées aux habilités), R. 4544-10 (l'employeur délivre l'habilitation dans les limites des attributions confiées, après formation, avec carnet de prescriptions) ; INRS ED 6127 p. 39.

Attestation médicale

- Pour les habilitations qui autorisent le **voisinage de pièces nues sous tension** ou les **travaux sous tension** : attestation d'**absence de contre-indication médicale**
- Délivrée par le **médecin du travail**, valable **5 ans**
- Liste FNTP (à confirmer) : **B2V et BR** concernés · B0, H0, BS non

- **BC et H0V** : non listés ou selon l'opération → l'employeur confirme avec le service de santé au travail
- Un ancien avis d'aptitude vaut attestation **5 ans** à compter de sa délivrance

Décret n° 2025-355 du 18 avril 2025 · arrêté du 26 septembre 2025.

> **PIÈGE** · Ne pas affirmer le périmètre exact pour H0V : à faire confirmer sur site. La numérotation de l'article (R. 4544-9 ou -10) diffère selon les sources.

Source : FNTP ; Prévention BTP ; INRS ; code.travail.gouv.fr.

Recyclage

- Périodicité **définie par l'employeur**, selon les opérations réellement effectuées
- **3 ans** : valeur recommandée (INRS ED 6127, § 6.2.1)
- Plus courte en cas de pratique occasionnelle ; 1 an pour les travaux sous tension (schéma p. 37)
- Habilitation à **examiner au moins une fois par an** et après une interruption de pratique (6 mois en exemple, INRS)
- Recyclage aussi après un **changement de fonction** ou d'installation

Source : INRS ED 6127 p. 37.

À vous de jouer : cas métiers

Un BR pour une rénovation complète C04

La panne conduit finalement à refaire une grande partie de l'armoire et à mobiliser trois électriciens. Le planning indique toujours intervention BR.

Question : Faut-il maintenir cette qualification ?

Cas fictif, aucun geste réel. Notez vos réponses, puis comparez avec le corrigé.

Corrigé p. 23

MON TITRE

Symboles _____

Date de délivrance _____

Opérations indiquées _____

Attestation médicale ou ancien avis d'aptitude (date) _____

Carnet de prescriptions remis (oui / non) _____

SÉQUENCE 3 · 10:30–12:00

Voisinage : H0V et B2V

03

Les zones d'environnement, ce que couvrent H0V et B2V, et la préparation de l'opération.

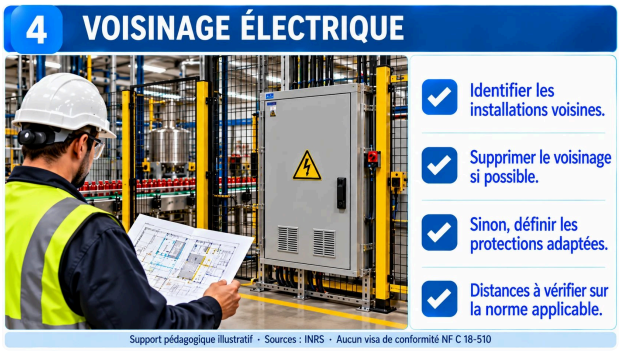


Fig. 7 · Partie 04 · Voisinage électrique

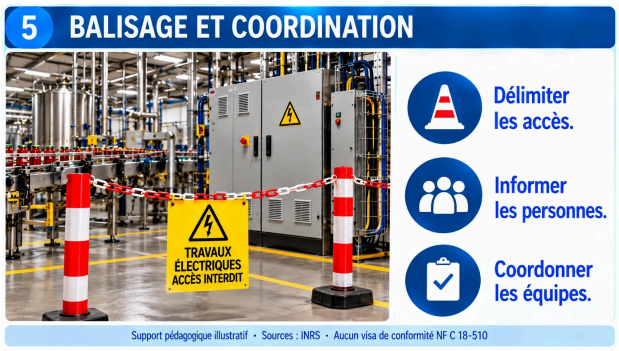


Fig. 8 · Partie 05 · Balisage et coordination

La zone de voisinage

- Autour d'une pièce nue sous tension : zone de **voisinage** jusqu'à **3 m** (jusqu'à 50 kV), 5 m au-delà
- **Voisinage simple** : zone la plus éloignée
- **Voisinage renforcé** : zone la plus proche
- En BT : la limite du voisinage renforcé = distance minimale d'approche **0,30 m**

> Aucune cote ne s'invente sur site : on fait préciser la zone par le chargé de travaux.

> **PIÈGE** · Annoncer « 3 m » pour tout : cette valeur est la limite externe du voisinage simple (jusqu'à 50 kV), pas la limite du voisinage renforcé en BT.

Source : Arrêté du 9 juillet 2013, art. 2 et annexe (ligne 1 kV : g = 0,30 m, DMA = 0,30 m) ; INRS ED 6127 p. 9 et 40 ; manuel de préparation à l'habilitation électrique p. 50.

Les cinq zones d'environnement

Zone	Définition	Qui y accède (symboles)
Z0 · investigation	De 50 m (DLI) à la limite du voisinage simple	Vérifier si l'opération expose au risque électrique
Z1 · voisinage simple	BT : de 3 m (DLVS) à 0,30 m (DMA)	BT : B0, B1, B2, BS · HT : H0, H1, H2
Z2 · voisinage renforcé HT	De la DMA à la DLVR ; surveillance de sécurité électrique pour H1V / H2V	H0V, H1V, H2V, HC, HE, H1X, H2X
Z3 · travaux sous tension HT	Entre la pièce nue et la DMA	H1T, H2T, H1N, H2N
Z4 · voisinage renforcé BT	De 0,30 m (DMA) à la pièce nue	B1V, B2V, BR, BC, BE, B1T, B2T, B1N, B2N, B1X, B2X

> **PIÈGE** · Le manuel cite R. 4534-108 pour la DLVS (3 m) : s'en tenir à l'arrêté du 9/07/2013.

Source : Manuel de préparation à l'habilitation électrique p. 50-54 ; arrêté du 9 juillet 2013 (annexe).

Zone 4 : trois niveaux de protection

1. **Consigner** les pièces sous tension pour supprimer le voisinage
2. À défaut, **interposer un obstacle** : habillage, nappage, écran, protecteur
3. À défaut, opérer avec **protection faciale et gants isolants**

> Dans la zone 4, le travail sans gants et sans écran facial est interdit.

Accès soumis à une autorisation de travail ou d'intervention.

> **PIÈGE** · Les EPI ne remplacent jamais la consignation quand elle est possible.

Source : Manuel de préparation à l'habilitation électrique p. 51 et 55.

Réflexes au voisinage

Situation	Réflexe
Voisinage simple (Z1)	B0 / H0 admis selon le titre ; surveillance et matérialisation
Voisinage renforcé BT (Z4)	Autorisation de travail ou d'intervention, habilitation de voisinage renforcé, ordre : consigner, obstacle, EPI visage + gants
Rôle du B2V	Prépare, délimite, donne les consignes, assure la sécurité de son équipe

> **PIÈGE** · Balisage : un opérateur devant une armoire ouverte fait office de balisage ; sans lui ni balisage, la limite de la Z1 est reportée à 3 m (manuel p. 67).

Source : Manuel de préparation à l'habilitation électrique p. 51-55, 67 ; INRS ED 6127.

Chargé de travaux : préparer l'opération

1. **Cadrer** l'opération : quoi, où, quelle tension
2. **Délimiter** la zone et la matérialiser
3. **Consigner** ou mettre hors de portée : attestation obtenue
4. **Donner les consignes** à l'équipe, vérifier le titre de chacun
5. **Surveiller** et arrêter si la situation change

> Tant que la consignation n'est pas attestée, l'installation est considérée **sous tension**.

> **PIÈGE** · « Hors tension » ≠ interrupteur ouvert : l'absence de tension se vérifie.

Source : INRS ED 6127 ; ED 6109.

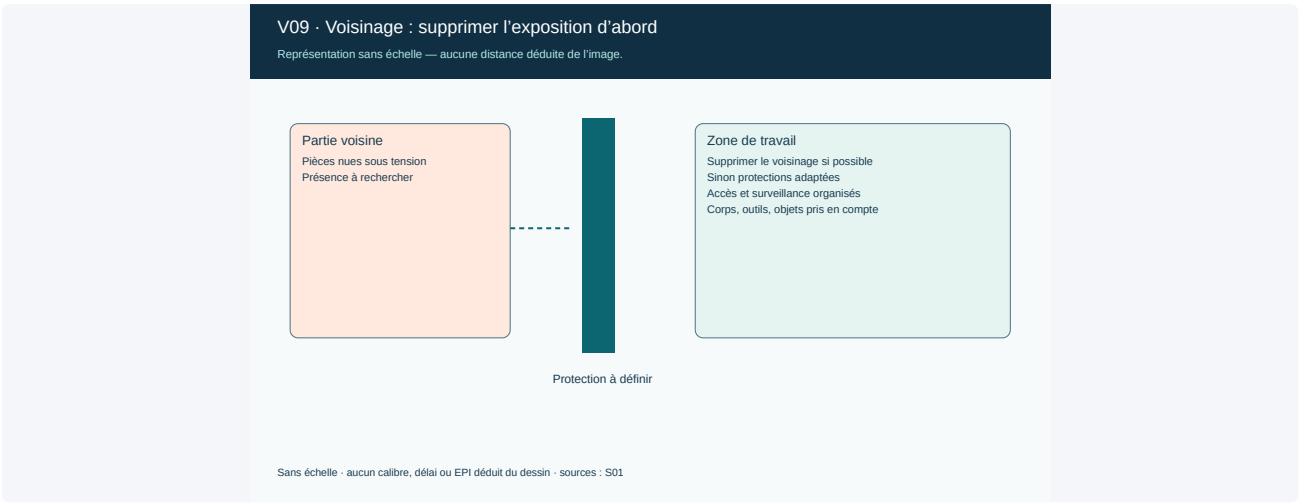


Fig. 9 · V09 · Voisinage : supprimer l'exposition d'abord

À vous de jouer : cas métiers

Armoire voisine active C10

Les travaux portent sur un départ consigné. Une autre partie de l'armoire contient des pièces nues sous tension. Le titre du chargé de travaux indique B2V.

Question : Le V permet-il de commencer sans autre préparation ?

Cas fictif, aucun geste réel. Notez vos réponses, puis comparez avec le corrigé.

Corrigé p. 23

Lavage en cours C06

L'équipe nettoyage prépare un lavage à proximité d'un coffret à ouvrir. Le sol est humide et le niveau de protection du coffret n'est pas connu.

Question : Que décider avant toute ouverture ?

Cas fictif, aucun geste réel. Notez vos réponses, puis comparez avec le corrigé.

Corrigé p. 23

SUR MON SITE

Voisinage rencontré (armoires ouvertes, lignes, équipements) _____

Qui définit la zone et l'accès _____

SÉQUENCE 4 · 13:30–15:00

BR : intervention BT générale

04

Une intervention n'est pas un chantier : ses limites, la vérification d'absence de tension et le matériel.



Fig. 10 · Partie 08 · Intervention BR



Fig. 11 · PN05 · Maintenance : toutes les énergies

BR : une intervention, pas un chantier

- **Intervention** : opération limitée de courte durée sur un circuit, un équipement ou un appareil
- Dépannage, remise en état, connexion, remplacement d'un élément, mesurage, essai
- Le chargé d'intervention agit dans les limites de son **titre** et des consignes de l'employeur
- Le BR n'est pas un titre de **travaux sous tension** (symbole spécifique)

> **PIÈGE** · Faire d'un BR le chargé de travaux d'une rénovation.

Source : INRS ED 6127 p. 12-13 ; Code du travail R. 4544-11 (travaux sous tension : habilitation spécifique).

Les cinq temps d'une intervention

1. **Préparer** : installation, tension, circuits voisins ; l'opération est-elle dans le titre ?
2. **Se mettre en sécurité** : hors tension après consignation, zone délimitée, EPI et outillage isolé
3. **Vérifier l'absence de tension** avec un dispositif adapté, contrôlé avant et après
4. **Intervenir** dans la limite de la tâche
5. **Terminer** : ranger, informer, demander la remise sous tension selon la procédure

Source : INRS ED 6127.

Limites du BR

- Approche à privilégier : **hors tension**, après consignation
- Connexion / déconnexion en présence de tension : **500 V et 63 A** en alternatif, **hors charge** (750 V en continu selon le diaporama INRS)
- Admis hors tension, en voisinage simple et en voisinage renforcé
- Consignation **pour son propre ouvrage** dans le cadre d'une intervention ; pour un **travail** : BC

> L'habilitation s'accompagne d'une désignation par l'employeur.

PIÈGE · Le diaporama INRS ajoute : circuits protégés à 63 A au plus, sections 6 mm² cuivre (10 mm² aluminium) en puissance. Les sites de formation divergent : s'en tenir à l'ED 6127, au titre et au carnet de prescriptions.

Source : INRS ED 6127 p. 12, 13, 30 (module « consignation pour son propre compte »), p. 40 ; OPPBTP.

VAT et mesurage : deux objectifs distincts

- **VAT** : prouver l'absence de tension avant d'agir
- **Mesurage** : mesurer une grandeur (tension, courant…)
- VAT : contrôle du vérificateur sur source connue, mesure sur tous les conducteurs, contrôle après
- Un voyant éteint ou un zéro isolé **ne prouvent rien**

Source : INRS ED 6109 (VAT).

Le vérificateur d'absence de tension

- Dispositif **adapté** à la tension et à la catégorie de mesure
- Contrôlé **avant** et **après** sur une source connue
- Pointes, cordons et état général vérifiés
- Utiliser un appareil prévu pour la VAT, selon sa notice

PIÈGE · Ne pas présenter l'illustration I04 comme une référence de matériel : c'est un visuel pédagogique.

Source : INRS ED 6109.

Matériels et normes

Matériel	Norme repère
Gants isolants	NF EN 60903 (classe 00 : 500 V alternatif ; classe 0 : 1 000 V)
Casque et écran facial anti-UV (arc)	NF EN 397 · NF EN 166
Chaussures isolantes	NF EN 50321
Outillage isolé à main	NF EN 60900
Protecteurs, nappes, tapis isolants	NF EN 61479 · NF EN 61112 · NF EN 61111
VAT	NF EN 61243-1, -2 et -3 (BT : pointes rétractables IP2X)
Appareil de mesure	NF EN 61010-1 · NF EN 61010-2-032

PIÈGE · Le choix des EPI relève de l'employeur après analyse du risque ; vérifier état et date de contrôle avant chaque usage. Vérifier les classes sur le marquage du matériel réel.

Source : Manuel de préparation à l'habilitation électrique p. 63-66.

EPI et outillage

- Choisir les protections **à partir de l'analyse** de l'opération
- Vérifier état, marquage et date de contrôle avant usage
- Gants isolants : **EPI** · tapis ou nappe isolante : **EPC**
- Aucun EPI ne rend acceptable une intervention non maîtrisée

Source : INRS ED 6127.

À vous de jouer : cas métiers

Variateur sans voyant C03

Le variateur n'affiche plus rien après ouverture de l'organe de séparation. Un collègue propose d'attendre cinq minutes puis de toucher les bornes.

Question : Pourquoi ce délai ne suffit-il pas ? Quels documents obtenir ?

Cas fictif, aucun geste réel. Notez vos réponses, puis comparez avec le corrigé.

Corrigé p. 23

Zéro au multimètre C07

Le multimètre affiche zéro. Un intervenant annonce que la VAT est terminée. Le matériel utilisé n'est pas identifié comme VAT.

Question : Pourquoi refuser cette conclusion ?

Cas fictif, aucun geste réel. Notez vos réponses, puis comparez avec le corrigé.

Corrigé p. 23

MON DERNIER DÉPANNAGE

À quel moment ai-je vérifié l'absence de tension ? _____

Avec quel appareil ? _____

SÉQUENCE 5 · 15:00–16:15

BC : consignation

05

Consigner, documenter, coordonner, reprendre et remettre sous tension : cinq prescriptions, dans l'ordre.



Fig. 12 · PN02 · Consignation électrique

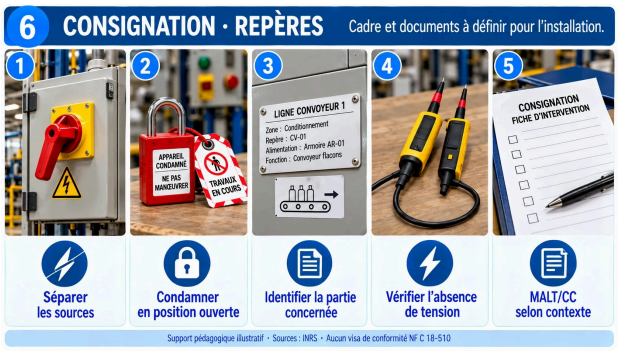


Fig. 13 · Partie 06 · Consignation : repères

Consignation : pourquoi

- Séparer les personnes de **toute source** de tension, pour qu'elles travaillent en sécurité
- Le **BC** consigne pour que des tiers travaillent ; il ne réalise pas les travaux
- La **pré-identification**, avant d'agir, repère l'équipement et toutes ses sources d'énergie
- Le chargé de consignation est **désigné par l'employeur**

Source : INRS ED 6109 p. 14-16 ; ED 6127.

Les opérations, dans l'ordre

1. **Séparation** : ouvrir les organes de coupure, y compris retours possibles
2. **Condamnation** : immobiliser en position d'ouverture, signaler
3. **Identification** : sur le lieu de travail, l'ouvrage visé est bien celui séparé et condamné
4. **VAT** : vérificateur contrôlé avant et après

> Puis **mise à la terre et en court-circuit**, immédiatement après la VAT. En BT, elle n'est pas toujours requise : voir la NF C 18-510.

> **PIÈGE** · Les cinq prescriptions s'appliquent dans l'ordre (INRS ED 6109 p. 14). L'ancien recueil UTE C 18-510 admet, dans certains cas, l'inversion identification / VAT : confirmer sur la NF C 18-510 en vigueur. Pour la MALT/CC en BT, renvoyer à la NF C 18-510.

Source : INRS ED 6109 p. 14-16 ; INRS ED 6127.

Pré-identification et identification : deux temps

	Pré-identification	Identification
Quand	Avant la consignation	3e prescription, après la condamnation
Où	Documents et repérage terrain	Sur le lieu de travail, sur l'ouvrage
But	Repérer l'ouvrage et toutes ses sources d'énergie : quoi séparer	Vérifier que l'ouvrage visé est celui séparé et condamné : où l'on travaille
Si elle est oubliée	Source non séparée, retour de tension	Travail sur le mauvais ouvrage

On repère avant d'agir, puis on vérifie sur place que l'on est sur le bon ouvrage. Un cadenas ne prouve rien tant que l'identification n'est pas faite.

Source : INRS ED 6109 p. 14-16 ; INRS ED 6127. Ordre exact à confirmer sur la NF C 18-510 en vigueur.

Retours de tension et énergies multiples

- Secours, groupe, photovoltaïque, condensateurs : séparer ou neutraliser
- Une machine a souvent plusieurs **périmètres d'énergie** : électrique, pneumatique, hydraulique, mécanique
- Commande et puissance : deux périmètres à vérifier
- Un cadenas ne prouve pas toute la consignation

Source : INRS ED 6109.

Documents et coordination

Document / action	Rôle
Attestation de consignation	Le consignateur la remet au chargé de travaux ou d'intervention : l'ouvrage est consigné (en une ou deux étapes)
Autorisation de travail et instructions de sécurité	Le chargé de travaux donne le feu vert et les consignes à son équipe
Avis de fin de travail	Tout le monde est sorti, l'outillage retiré : l'ouvrage peut être déconsigné
Déconsignation	Retrait des dispositifs de condamnation, remise sous tension après l'avis de fin de travail

Source : INRS ED 6127 ; ED 6109.

Reprise et remise sous tension

- Déconsignation **seulement** après l'avis de fin de travail
- Toutes les équipes sorties, outillage retiré
- Ne jamais retirer le cadenas d'un autre
- Remise sous tension selon la procédure du site

Source : INRS ED 6109.

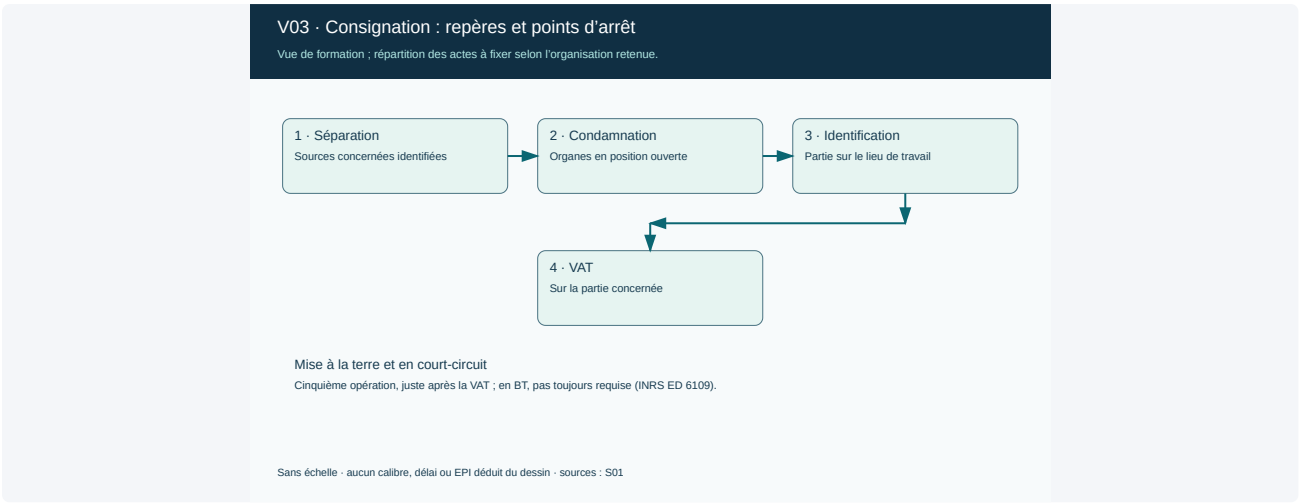


Fig. 14 · V03 · Consignation : repères et points d'arrêt

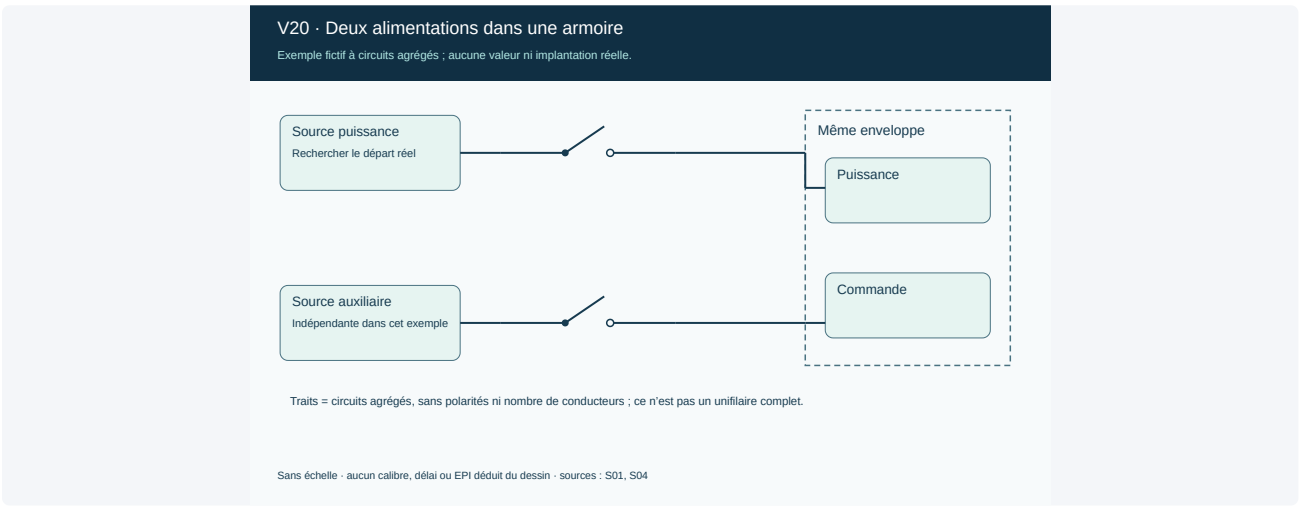


Fig. 15 · V20 · Deux alimentations dans une armoire

À vous de jouer : cas métiers

Pneumatique oubliée C08

Le départ électrique est consigné. Un guide de convoyeur peut encore bouger sous l'action d'un vérin alimenté par un autre réseau.

Question : Quel danger subsiste ?

Cas fictif, aucun geste réel. Notez vos réponses, puis comparez avec le corrigé.

Corrigé p. 24

Titre BC seul C05

Un salarié possède uniquement le symbole BC sur son titre. Une fois la consignation faite, on lui demande de recâbler un contacteur.

Question : Le seul symbole BC suffit-il ?

Cas fictif, aucun geste réel. Notez vos réponses, puis comparez avec le corrigé.

Corrigé p. 24

Étiquette illisible C09

Le schéma et l'étiquette sur l'organe de séparation ne concordent pas. Une machine voisine s'est arrêtée au même moment.

Question : L'arrêt simultané résout-il l'identification ?

Cas fictif, aucun geste réel. Notez vos réponses, puis comparez avec le corrigé.

Corrigé p. 24

Dépannage terminé, autre équipe présente C11

Le moteur est remonté. L'équipe nettoyage est encore dans la zone et un second intervenant n'a pas restitué sa partie du chantier.

Question : Peut-on remettre en service ?

Cas fictif, aucun geste réel. Notez vos réponses, puis comparez avec le corrigé.

Corrigé p. 24

Convoyeur arrêté, production pressée C01

Le convoyeur est arrêté par le bouton d'urgence. La production demande le remplacement immédiat du moteur. Aucun document de consignation n'est disponible.

Question : Pourquoi suspendre ? Quel cadre de travail et quelles énergies examiner ?

Cas fictif, aucun geste réel. Notez vos réponses, puis comparez avec le corrigé.

Corrigé p. 24

SUR MON SITE

Documents de consignation utilisés (attestation, avis de fin de travail, cadenas) _____

Qui est le chargé de consignation désigné _____

SÉCURITÉ DU SITE PANZANI

Secours, poussières de farine, incendie

06

Les conduites à tenir propres au site : secours, atmosphères explosives de poussières, incendie, accueil sécurité.

Accident électrique : conduite à tenir

1. **Mettre hors tension** sans toucher la victime
2. Coupure impossible : **dégager** la victime sans s'exposer ni exposer d'autres personnes
3. **Alerter** : secouriste du site, puis 15, 18 ou 112
4. **Secourir** et rester auprès de la victime

> **PIÈGE** · Se précipiter sur la victime encore sous tension.

Source : INRS, accidents d'origine électrique. HT et avis médical : principe SST, non extrait de la page INRS lue.

Farine et semoule : poussières explosives

- Poussières fines de céréales : **combustibles**
- Nuage + espace confiné + source d'inflammation : **explosion possible**
- Les **dépôts** comptent : mis en suspension, ils forment le nuage
- Le zonage et les mesures sont fixés par l'employeur (document relatif à la protection contre les explosions)

> **PIÈGE** · Croire qu'un site non Seveso n'a pas de risque d'explosion.

Source : INRS (textes de référence explosion) ; INERIS ; INRS HST n° 277.

Zones 20, 21, 22 et matériel

Zone	Atmosphère explosive de poussières	Matériel
20	Présente en permanence, longtemps ou fréquemment	Catégorie 1D
21	Occasionnelle en fonctionnement normal	Catégorie 2D
22	Non susceptible en fonctionnement normal, ou brièvement	Catégorie 3D

> Exemples publiés : intérieur d'une trémie en zone 20, trappe de remplissage en zone 21, dépôts au sol en zone 22.

Source : Directive 1999/92/CE (via INERIS) ; INRS HST n° 277.

Ce que cela change pour moi

- **Connaître** le zonage avant d'entrer
- Travail en zone classée : formation, instructions écrites, **autorisation du site**
- **Pas d'étincelle** : électroportatif et points chauds, permis de feu
- **Ni soufflage ni balayage à sec** : aspirateur pour poussières combustibles
- Entreprise extérieure : plan de prévention

Source : INRS (R. 4227-42 à R. 4227-54) ; INRS HST n° 277.

Prévention · protection · intervention

Axe	Objectif	Exemples
Prévention	Empêcher l'atmosphère explosive et les sources d'inflammation	Captage, absence de dépôts, maintenance anti-échauffement, mise à la terre, permis de feu
Protection	Limiter les effets d'une explosion	Évents, dispositifs d'isolement et de découplage
Intervention	Réagir à un incendie ou une explosion	Alarme, coupure électrique, portes et fenêtres fermées, extincteur adapté, évacuation

Eau d'extinction conductrice : feu électrique sous 1 000 V, couper d'abord.

PIÈGE · Attaquer un feu avec de l'eau sur une installation sous tension.

Source : INRS ; INRS HST n° 277 (553 sinistres en meuneries, 94 % d'incendies, 6 % d'explosions).

À demander à l'accueil sécurité

- Plan de prévention et consignes d'urgence
- Zonage ATEX et plan des zones
- Permis de feu et autorisations de travail
- Matériels admis dans les zones classées
- Point de rassemblement, extincteurs, arrêts d'urgence
- Procédure d'alerte, secouristes du site

Source : Page « Site, secours, poussières, incendie » du support.

À NOTER À L'ACCUEIL SÉCURITÉ

Point de rassemblement _____

Secouriste du site _____

Numéro interne _____

Zonage ATEX consulté (oui / non) _____

AUTO-ÉVALUATION

Quinze questions pour vérifier ses acquis

Cochez, puis comparez avec les corrigés. Extrait des 45 questions de l'évaluation en ligne. Un score réussi ne vaut pas habilitation.

1 Le symbole B2V désigne :

- ☐ un chargé de travaux d'ordre électrique en BT, hors tension ou au voisinage
- ☐ un exécutant non électricien en BT
- ☐ un chargé de consignation HT

2 Le symbole BR désigne :

- ☐ un chargé d'intervention BT générale
- ☐ un chargé de recyclage
- ☐ un chargé de réparations en HT

3 Le symbole BC désigne :

- ☐ un chargé de consignation en BT
- ☐ un chargé de contrôle qualité
- ☐ un exécutant électricien

4 Le symbole H0V concerne :

- ☐ une personne non électricienne en domaine HT, y compris en voisinage renforcé
- ☐ un chargé de consignation HT
- ☐ un chargé d'essais BT

5 En BT, la limite de voisinage renforcé autour d'une pièce nue sous tension est :

- ☐ 0,30 m
- ☐ 3 cm
- ☐ 3 m
- ☐ 10 m

6 « Hors tension » signifie :

- ☐ absence de tension vérifiée
- ☐ interrupteur ouvert
- ☐ machine arrêtée
- ☐ voyant éteint

7 Dans le cadre d'une intervention, qui peut consigner l'ouvrage concerné ?

- ☐ le chargé d'intervention BR, pour l'ouvrage sur lequel il intervient
- ☐ uniquement un BS
- ☐ personne : la consignation est interdite en intervention

8 Dans le cadre d'un travail confié à une équipe, la consignation est confiée à :

- ☐ un chargé de consignation BC (HC en HT)
- ☐ un exécutant B1
- ☐ n'importe quel collègue disponible

9 Pour un BR, la connexion ou la déconnexion en présence de tension est limitée à :

- ☐ 500 V et 63 A en alternatif, hors charge
- ☐ 1 000 V sans limite d'intensité
- ☐ aucune limite si EPI portés

10 Le symbole BR, sans autre symbole, permet de réaliser des travaux sous tension :

- ☐ faux
- ☐ vrai

11 La déconsignation et la remise sous tension se font :

- ☐ après l'avis de fin de travail
- ☐ dès que l'intervenant s'absente
- ☐ à la demande du premier venu

12 Un non-électricien qui doit travailler en zone de voisinage renforcé en haute tension a besoin au minimum du symbole :

- ☐ H0V
- ☐ B0
- ☐ BS

13 L'attestation d'absence de contre-indication médicale, exigée depuis le 1er octobre 2025 pour les habilitations de voisinage de pièces nues sous tension, est délivrée par :

- ☐ le médecin du travail
- ☐ l'organisme de formation
- ☐ le chargé de travaux

14 En basse tension, la zone 4 (voisinage renforcé) s'étend :

- ☐ de 0,30 m jusqu'à la pièce nue sous tension
- ☐ de 3 m à 50 m
- ☐ de 0,30 m à 3 m

15 Dans la zone de voisinage renforcé BT, quel est l'ordre de priorité des mesures ?

- ☐ consigner, sinon interposer un obstacle, sinon protection faciale et gants isolants
- ☐ gants isolants d'abord, puis consignation
- ☐ aucune mesure si le titre comporte un V

CORRIGÉS

Cas métiers et auto-évaluation

Corrigés du chapitre 2 · Symboles, titre et recyclage

Un BR pour une rénovation complète C04

1. L'étendue a changé : refaire une grande partie de l'armoire dépasse une intervention de dépannage sur une partie d'installation de faible étendue (INRS ED 6127, p. 13).
2. Arrêter et requalifier l'opération (intervention ou travaux) avant de poursuivre.
3. Si l'opération devient un travail : consignation confiée à un chargé de consignation BC (ou HC en HT), travaux dirigés par un chargé de travaux (OPPBTP).
4. Vérifier les titres réellement détenus et les prescriptions de l'employeur.

Erreur à interrompre : Poursuivre en BR malgré l'extension du chantier.

Corrigés du chapitre 3 · Voisinage : H0V et B2V

Armoire voisine active C10

1. Le symbole V ne dispense pas de traiter le voisinage.
2. Rechercher d'abord sa suppression.
3. À défaut, faire définir les protections, accès et conditions de travail nécessaires.
4. Ne pas déduire une distance ou une protection suffisante du dessin de la bibliothèque.

Erreur à interrompre : Approcher des pièces actives avec un outil au seul motif du V.

Lavage en cours C06

1. Suspendre et coordonner les équipes.
2. Faire examiner l'exposition aux projections et les conditions d'accès et de travail.
3. Obtenir les notices et les règles du site ; ne pas inventer un indice IP suffisant.
4. Ne reprendre que lorsque les conditions de sécurité définies sont réunies.

Erreur à interrompre : Ouvrir le coffret ou improviser une protection au milieu du lavage.

Corrigés du chapitre 4 · BR : intervention BT générale

Variateur sans voyant C03

1. Un voyant éteint n'est pas une preuve d'absence de tension.
2. Le délai cité n'est pas une donnée constructeur vérifiée.
3. Rechercher la notice de la référence exacte et les sources ou stockages du circuit.
4. Faire définir la mise en sécurité et les contrôles par les personnes compétentes.

Erreur à interrompre : Toucher des bornes après un délai arbitraire.

Zéro au multimètre C07

1. La mesure de diagnostic et la VAT ont des objectifs et matériels distincts.
2. Le zéro affiché n'établit pas à lui seul l'absence de tension.
3. Employer le vérificateur adapté et la méthode prévue par sa notice et les prescriptions applicables.
4. L'opération reste suspendue tant que les contrôles requis ne sont pas établis.

Erreur à interrompre : Prendre une lecture de multimètre pour une VAT.

Corrigés du chapitre 5 · BC : consignation

Pneumatique oubliée C08

1. Le périmètre électrique seul ne traite pas l'énergie pneumatique.
2. Rechercher les réserves de pression, mouvements et charges.
3. Faire définir la consignation des autres énergies et les moyens de maîtrise adaptés.
4. Coordonner les compétences nécessaires et vérifier l'état de sécurité avant accès.

Erreur à interrompre : Mettre les mains dans la zone parce que le moteur est isolé.

Titre BC seul C05

1. BC concerne la consignation et la déconsignation.
2. Il ne donne pas à lui seul le rôle d'exécutant ou de chargé de travaux.
3. Confier l'opération à une personne ayant les compétences, le titre et la mission adéquats.
4. Un cumul de symboles doit apparaître réellement sur le titre.

Erreur à interrompre : Déduire le droit de recâbler de la capacité à consigner.

Étiquette illisible C09

1. Non : il peut exister des dépendances ou des erreurs de repérage.
2. Suspendre la préparation et faire établir la correspondance exacte.
3. Corriger le dossier et le repérage par le processus du site.
4. Reprendre l'analyse une fois l'équipement et le périmètre identifiés.

Erreur à interrompre : Essayer au hasard des départs ou se fier à la proximité.

Dépannage terminé, autre équipe présente C11

1. Non : la coordination et la restitution ne sont pas achevées.
2. Maintenir la maîtrise des énergies et informer les responsables.
3. Vérifier le dégagement des personnes, protections et outillage selon la procédure.
4. Faire conduire la reprise par les rôles autorisés après tous les échanges requis.

Erreur à interrompre : Retirer le dispositif d'un tiers ou redémarrer sans restitution.

Convoyeur arrêté, production pressée C01

1. L'arrêt ne prouve pas la séparation ni la condamnation.
2. Identifier la machine et toutes les énergies, y compris les mouvements et charges possibles.
3. Qualifier remplacement et organisation : travaux sous B2V après consignation BC si cadre de travaux ; ne pas décider BR par le seul mot dépannage.
4. Obtenir la procédure et les conditions de restitution avant démarrage.

Erreur à interrompre : Entrer dans la zone ou ouvrir une boîte à bornes sur la seule foi de l'arrêt.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. **un chargé de travaux d'ordre électrique en BT, hors tension ou au voisinage** — B = BT, 2 = chargé de travaux, V = voisinage.
2. **un chargé d'intervention BT générale** — R = intervention BT générale.
3. **un chargé de consignation en BT** — C = consignation.
4. **une personne non électricienne en domaine HT, y compris en voisinage renforcé** — 0 = non électricien ; V = voisinage.

5. **0,30 m** — 0,30 m en BT (ED 6127 p. 40 et annexe de l'arrêté du 9 juillet 2013) ; la zone de voisinage va jusqu'à 3 m.
6. **absence de tension vérifiée** — Seule la VAT permet de conclure à l'absence de tension.
7. **le chargé d'intervention BR, pour l'ouvrage sur lequel il intervient** — Le BR peut consigner pour son propre compte (OPPBTP, INRS ED 6127).
8. **un chargé de consignation BC (HC en HT)** — Le BC consigne pour que des tiers travaillent.
9. **500 V et 63 A en alternatif, hors charge** — Limite citée par l'INRS ED 6127.
10. **faux** — Les travaux sous tension relèvent d'un symbole spécifique (T) et de procédures dédiées.
11. **après l'avis de fin de travail** — Seulement après l'avis de fin de travail, tout le monde étant sorti.
12. **H0V** — H0V : opérations non électriques en voisinage renforcé HT (zone 2).
13. **le médecin du travail** — Décret n° 2025-355 et arrêté du 26/09/2025 : attestation délivrée par le médecin du travail, valable 5 ans ; l'employeur vérifie son application à chaque titulaire.
14. **de 0,30 m jusqu'à la pièce nue sous tension** — Zone 4 : entre la distance minimale d'approche (0,30 m) et la pièce nue ; la zone 1 (voisinage simple) va de 0,30 m à 3 m.
15. **consigner, sinon interposer un obstacle, sinon protection faciale et gants isolants** — Priorité à la suppression du voisinage par la consignation ; les EPI viennent en dernier recours.

À GARDER

Pense-bête et références

Avant chaque opération

- ☐ L'opération figure sur mon titre, avec le bon symbole et le bon domaine de tension.
- ☐ Mon attestation médicale (ou ancien avis) est valable ; mon carnet de prescriptions est à jour.
- ☐ J'ai identifié toutes les sources d'énergie, électriques ou non.
- ☐ L'ouvrage est consigné et attesté, ou la zone de voisinage est définie.
- ☐ L'absence de tension est vérifiée avec un dispositif adapté, contrôlé avant et après.
- ☐ Je sais qui prévenir et ce que je fais si un doute apparaît : **je suspends**.

Références

- INRS ED 6127 · L'habilitation électrique, démarche de prévention
- INRS ED 6109 · Consignations et déconsignations
- Arrêté du 9 juillet 2013 (annexe) : dimensions des zones de voisinage
- INRS · accidents d'origine électrique
- Glossaire, ressources et crédits : sur la plateforme en ligne (QR code en dernière page)

Limites. La NF C 18-510 n'a pas été consultée directement ; la zone 0 et les distances HT sont à confirmer sur la norme. Ce livret ne remplace ni le titre, ni le carnet de prescriptions, ni les consignes du site.

NOTES

Mes notes

Schémas à agrandir, glossaire, retours d'expérience, ressources et évaluation en ligne. ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/a260bna

- Ce livret n'est pas un titre d'habilitation : le titre, le carnet de prescriptions et la NF C 18-510 en vigueur font foi.
- Sources principales : INRS ED 6127 et ED 6109, arrêté du 9 juillet 2013, Code du travail.
- Cas fictifs : aucun geste réel n'est décrit pour être reproduit sans autorisation.

Recyclage A260BNA · Habilitation électrique H0V · B2V · BR · BC
Conception et ingénierie pédagogique : Benoît Deflandre · Consulteam Groupe · Édition d'octobre 2026